



$|q| = 1$

$$R_{ij} = \delta_{ij} \cos \omega + n_i n_j (1 - \cos \omega) - \varepsilon_{ijk} n_k \sin \omega$$

$$\omega = 2\arccos(q_0) \mathbf{q} = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}$$

$$\mathbf{p} = \hat{n} \tan(\omega/2)$$

S^3

$$\omega = 2\arccos(q_0)$$

(ϕ_1, Φ, ϕ_2)

$$R_{ij} = \delta_{ij} \cos \omega + n_i n_j (1 - \cos \omega) - \varepsilon_{ijk} n_k \sin \omega$$

$$\mathbf{q} = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}$$

$$R(\phi_1, \phi, \phi_2)$$

